

226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules

Βασίλης Διονύσης Μουστάκας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

7. Πρότυπα πάνω από περιοχές κύριων ιδεωδών (Συνέχεια)

Συνέχεια απόδειξης του Θεωρήματος 7.3 (Μοναδικότητα αναλλοίωτων παραγόντων). Θα δείξουμε ότι $(a_i) = (b_i)$ για κάθε $1 \leq i \leq \ell$. Σταθεροποιούμε ένα υποδείκτη $1 \leq i \leq \ell$ και παρατηρούμε ότι

$$a_i M_1 = a_i M_2 = \cdots = a_i M_i = 0$$

Πράγματι, εξ υποθέσεως

$$(a_i) \subseteq (a_{i-1}) \subseteq \cdots \subseteq (a_1).$$

Όμως, για κάθε $1 \leq j \leq i$, $a_j M_j = 0$, διότι το a_j είναι γεννήτορας του $\text{Ann}_R(M_j)$ και το ζητούμενο έπεται. Επομένως,

$$a_i M \cong a_i M_{i+1} \oplus \cdots \oplus a_i M_\ell$$

και εξ' υποθέσεως

$$a_i M \cong a_i N_1 \oplus a_i N_2 \oplus \cdots \oplus a_i N_\ell. \quad (7.6)$$

Επειδή τα $a_i M_j$ και $a_i N_j$ είναι κυκλικά πρότυπα, απαριθμώντας γεννήτορες και στα δύο μέλη της Ταυτότητας (7.6), έπεται ότι τουλάχιστον i προσθεταίοι του δεξιού μέλους είναι μηδενικά πρότυπα.

Ισχυριζόμαστε ότι $a_i N_i = 0$. Πράγματι, αν $a_i N_i \neq 0$, τότε $a_i \notin \text{Ann}_R(N_i) = (b_i)$. Όμως, εξ υποθέσεως

$$(b_\ell) \subseteq (b_{\ell-1}) \subseteq \cdots \subseteq (b_{i+1}) \subseteq (b_i)$$

και γι αυτό $a_i \notin (b_j) = \text{Ann}_R(N_j)$ για κάθε $j \geq i$. Επομένως, $a_i N_j \neq 0$, για κάθε $j \geq i$. Με άλλα λόγια, βρήκαμε τουλάχιστον $\ell - i + 1$ μη μηδενικούς προσθεταίους. Ισοδύναμα, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν το πολύ $i - 1$ μηδενικοί προσθεταίοι, το οποίο είναι αδύνατο.

Επειδή $a_i N_i = 0$ έπεται ότι $(a_i) \subseteq (b_i)$. Ομοίως, $(b_i) \subseteq (a_i)$. Άρα $(a_i) = (b_i)$ και το ζητούμενο έπεται. $\square$

Μένει να αποδείξουμε την ύπαρξη και την μοναδικότητα της διάσπασης σε στοιχειώδεις διαιρέτες. Τώρα που γνωρίζουμε την διάσπαση σε αναλλοίωτους παράγοντες, το πρώτο είναι ουσιαστικά εφαρμογή του κινεζικού θεωρήματος υπολοίπων.

Απόδειξη του Θεωρήματος 7.3 (Ύπαρξη στοιχειωδών διαιρετών). Υποθέτουμε ότι

$$M \cong R^n \oplus R/(a_1) \oplus R/(a_2) \oplus \cdots \oplus R/(a_\ell),$$

για κάποια $n, \ell \geq 0$ και κάποια μη μηδενικά, μη αντιστρέψιμα $a_1, a_2, \dots, a_\ell \in R$ τέτοια ώστε $a_i \mid a_{i+1}$, για κάθε $1 \leq i \leq \ell - 1$. Επειδή ο R είναι περιοχή κύριων ιδεωδών, από το Θεώρημα 2.12 έπεται ότι είναι και περιοχή μονοσήμαντης παραγοντοποίησης και γι αυτό

$$a_i = \prod_{\substack{p \in R \\ \text{το } p \text{ είναι πρώτο στοιχείο του } R}} p^{\lambda_i^{(p)}}.$$

Το (πεπερασμένο) πλήθος των διαφορετικών πρώτων στοιχείων που εμφανίζονται είναι τουλάχιστον i , διότι $a_1 \mid a_2 \mid \dots \mid a_\ell$. Από το κινέζικο θεώρημα υπολοίπων, έπεται ότι

$$R/(a_i) \cong \bigoplus_{\substack{p \in R \\ \text{το } p \text{ είναι πρώτο στοιχείο του } R}} R/(p^{\lambda_i^{(p)}}) \quad (7.7)$$

για κάθε $1 \leq i \leq \ell$. Η διάσπαση (7.2) έπεται ομαδοποιώντας τους προσθεταίους στην διάσπαση (7.1) ως προς πρώτα στοιχεία, χρησιμοποιώντας την Ταυτότητα (7.7). $\square$

Η διαδικασία αυτή μπορεί να “αντιστραφεί” για να κατασκευάσει κανείς τους αναλλοίωτους παράγοντες δοθέντων των στοιχειωδών διαιρέτων, όπως έγινε στο Παράδειγμα 7.4. Έτσι έπεται η μοναδικότητα της διάσπασης σε στοιχειώδεις διαιρέτες. Οι λεπτομέρειες αφήνονται ως άσκηση.

Παρατήρηση. Η ακολουθία θετικών ακεραίων $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k)$ που εμφανίζεται στη διάσπαση σε στοιχειώδεις διαιρέτες και ικανοποιεί τη συνθήκη

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_k$$

ονομάζεται **διαμέριση ακεραίου** (integer partition). Αν $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_k = n$, τότε λέμε ότι το λ είναι διαμέριση του n . Για παράδειγμα, οι διαμερίσεις του 4 είναι

$$(1, 1, 1, 1), (2, 1, 1), (2, 2), (3, 1), (4).$$

Οι διαμερίσεις ακεραίων παίζουν κεντρικό ρόλο στη θεωρία αριθμών, την αλγεβρική συνδυαστική και τη θεωρία αναπαραστάσεων των συμμετρικών ομάδων (βλ., για παράδειγμα, [4, Ενότητα 6]).

Το Θεώρημα 7.3 έχει δύο πολύ σημαντικές εφαρμογές. Στην περίπτωση όπου $R = \mathbb{Z}$, ταξινομεί όλες τις πεπερασμένα παραγόμενες αβελιανές ομάδες.

Παράδειγμα 7.8. Ας ταξινομήσουμε όλες τις αβελιανές ομάδες τάξης $1800 = 2^3 3^2 5^2$ χρησιμοποιώντας τους στοιχειώδεις διαιρέτες. Έχουμε

p^n	διαμερίσεις του n	αβελιανές ομάδες τάξης p^n
2^3	(1, 1, 1)	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$
	(2, 1)	$\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_2$
	(3)	$\mathbb{Z}_8$
3^2	(1, 1)	$\mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3$
	(2)	$\mathbb{Z}_9$
5^2	(1, 1)	$\mathbb{Z}_5 \oplus \mathbb{Z}_5$
	(2)	$\mathbb{Z}_{25}$

Παίρνοντας όλους τους πιθανούς συνδυασμούς των αβελιανών ομάδων από τη δεξιά στήλη προκύπτουν όλες οι αβελιανές ομάδες τάξης 1800

αβελιανή ομάδα	$\lambda^{(2)}$	$\lambda^{(3)}$	$\lambda^{(5)}$
$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_5 \oplus \mathbb{Z}_5$	(1, 1, 1)	(1, 1)	(1, 1)
$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_{25}$	(1, 1, 1)	(1, 1)	(2)
$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_9 \oplus \mathbb{Z}_5 \oplus \mathbb{Z}_5$	(1, 1, 1)	(2)	(1, 1)
$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_9 \oplus \mathbb{Z}_{25}$	(1, 1, 1)	(2)	(2)
$\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_5 \oplus \mathbb{Z}_5$	(2, 1)	(1, 1)	(1, 1)
$\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_{25}$	(2, 1)	(1, 1)	(2)
$\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_9 \oplus \mathbb{Z}_5 \oplus \mathbb{Z}_5$	(2, 1)	(2)	(1, 1)
$\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_9 \oplus \mathbb{Z}_{25}$	(2, 1)	(2)	(2)
$\mathbb{Z}_8 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_5 \oplus \mathbb{Z}_5$	(3)	(1, 1)	(1, 1)
$\mathbb{Z}_8 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_{25}$	(3)	(1, 1)	(2)
$\mathbb{Z}_8 \oplus \mathbb{Z}_9 \oplus \mathbb{Z}_5 \oplus \mathbb{Z}_5$	(3)	(2)	(1, 1)
$\mathbb{Z}_8 \oplus \mathbb{Z}_9 \oplus \mathbb{Z}_{25}$	(3)	(2)	(2)

Στην περίπτωση όπου $R = F[x]$, όπου F είναι ένα σώμα, το Θεώρημα 7.3 ταξινομεί όλα τα πεπερασμένα παραγόμενα $F[x]$ -πρότυπα, δηλαδή διανυσματικούς χώρους πάνω από το F εφοδιασμένους με κάποιο $T \in \text{End}_F(V)$. Στην περίπτωση αυτή, η διάσπαση σε

- αναλλοίωτους παράγοντες ονομάζεται *ρητή κανονική μορφή* (rational canonical form)
- στοιχειώδεις διαιρέτες ονομάζεται *κανονική μορφή Jordan* (Jordan canonical form).

Οι δύο αυτές διασπάσεις είναι πολύ σημαντικές στην γραμμική άλγεβρα. Στις σημειώσεις αυτές δε θα τις μελετήσουμε και γι αυτό παραπέμπουμε στα [1, Ενότητα 3, Μέρος II], [3, Κεφάλαιο 7] και [2, Κεφάλαιο 12].

8. Δακτύλιοι και πρότυπα της Noether

Από εδώ και στο εξής υποθέτουμε ότι κάθε δακτύλιος είναι μεταθετικός.

Στις προηγούμενες ενότητες είδαμε ότι σε μία περιοχή κύριων ιδεωδών

- κάθε ιδεώδες είναι πεπερασμένα παραγόμενο, και πιο συγκεκριμένα κυκλικό (βλ. Ορισμό 2.5)
- κάθε αύξουσα ακολουθία ιδεωδών είναι τελικά σταθερή (βλ. Λήμμα 2.13)
- κάθε μη κενό σύνολο ιδεωδών έχει μεγιστικό στοιχείο (αποδεικνύεται με τρόπο παρόμοιο με το Λήμμα 5.8 (πώς;)).

Η επόμενη πρόταση μας πληροφορεί ότι αυτές οι τρεις ιδιότητες είναι ισοδύναμες.

Πρόταση 8.1. Έστω M ένα R -πρότυπο. Τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα.

- (1) Κάθε αύξουσα ακολουθία υποπρότυπων του M

$$M_1 \subseteq M_2 \subseteq \dots$$

είναι τελικά σταθερή, δηλαδή υπάρχει θετικός ακέραιος k τέτοιος ώστε

$$M_k = M_{k+1} = \dots$$

- (2) Κάθε μη κενό σύνολο υποπρότυπων του M έχει μεγιστικό στοιχείο.

- (3) Κάθε υποπρότυπο του M είναι πεπερασμένα παραγόμενο.

Το (1) ονομάζεται **συνθήκη αύξουσας αλυσίδας** (ascending chain condition).

Απόδειξη. Για το $(1) \Rightarrow (2)$, θεωρούμε ένα μη κενό σύνολο S υποπρότυπων του M και έστω $M_1 \in S$. Αν το M_1 είναι μεγιστικό στο S τελειώσαμε. Διαφορετικά, υπάρχει $M_2 \in S$ τέτοιο ώστε $M_1 \subsetneq M_2$. Αν το M_2 είναι μεγιστικό, τότε τελειώσαμε. Διαφορετικά, υπάρχει $M_3 \in S$ τέτοιο ώστε $M_2 \subsetneq M_3$ κοκ. Συνεχίζοντας έτσι προκύπτει μία αύξουσα ακολουθία υποπρότυπων του M

$$M_1 \subsetneq M_2 \subsetneq M_3 \subsetneq \dots$$

Εξ' υποθέσεως, υπάρχει $k \geq 1$ τέτοιο ώστε

$$M_1 \subseteq M_2 \subseteq \dots \subseteq M_k = M_{k+1} = \dots$$

Το M_k είναι το ζητούμενο μεγιστικό στοιχείο του S .

Για το $(2) \Rightarrow (3)$, έστω N ένα υποπρότυπο του M και S το σύνολο όλων των πεπερασμένα παραγόμενων υποπρότυπων του M που περιέχονται στο N . Αυτό είναι μη κενό, διότι $0 \in S$. Εξ' υποθέσεως, το S έχει κάποιο μεγιστικό στοιχείο L . Αν $N \neq L$, τότε υπάρχει κάποιο στοιχείο $a \in N \setminus L$. Όμως, $L + (a) \in S$ (γιατί;) και γι αυτό $L = L + (a)$, πράγμα αδύνατο. Άρα, $N = L$ και κατά συνέπεια το N είναι πεπερασμένα παραγόμενο.

Για το $(3) \Rightarrow (2)$, έστω

$$M_1 \subseteq M_2 \subseteq \dots$$

μία αύξουσα ακολουθία υποπρότυπων του M . Θεωρούμε το υποπρότυπο

$$N = M_1 \cup M_2 \cup \dots$$

(βλ. και την απόδειξη του Λήμματος 2.13). Εξ' υποθέσεως,

$$N = R\{a_1, a_2, \dots, a_n\},$$

όπου $a_j \in M_{i_j}$, για κάποια $i_j \geq 1$, για κάθε $1 \leq j \leq n$. Αν $k = \max\{i_j : 1 \leq j \leq n\}$, τότε $a_j \in M_k$, για κάθε $1 \leq j \leq n$ και γι αυτό $N \subseteq M_k$. Επομένως,

$$M_1 \subseteq M_2 \subseteq \cdots \subseteq M_k = M_{k+1} = \cdots .$$

□

Ορισμός 8.2. Ένα R -πρότυπο που ικανοποιεί την συνθήκη αύξουσας αλυσίδας¹ ονομάζεται **πρότυπο της Noether** (Noetherian module). Ειδικότερα, ο R ονομάζεται **δακτύλιος της Noether** αν το κανονικό R -πρότυπο είναι πρότυπο της Noether.

Παράδειγμα 8.3.

- (α) Κάθε πεπερασμένο πρότυπο είναι πρότυπο της Noether.
- (β) Κάθε σώμα είναι δακτύλιος της Noether.
- (γ) Κάθε περιοχή κύριων ιδεωδών είναι δακτύλιος της Noether. Ειδικότερα, οι δακτύλιοι $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}[i]$ και $F[x]$, για κάποιο σώμα F , είναι δακτύλιοι της Noether.
- (δ) Ο πολωνυμικός δακτύλιος σε (αριθμήσιμα) άπειρες μεταβλητές $\mathbb{Z}[x_1, x_2, \dots]$ δεν είναι δακτύλιος της Noether. Πράγματι,
 - η ακολουθία ιδεωδών

$$(x_1) \subset (x_1, x_2) \subset \cdots$$

δεν σταθεροποιείται.

- το σύνολο ιδεωδών

$$\{(x_1), (x_1, x_2), \dots\}$$

δεν έχει μεγιστικό στοιχείο, και

- το ιδεώδες

$$(x_1, x_2, \dots)$$

δεν είναι πεπερασμένα παραγόμενο.

(Γιατί;)

Βιβλιογραφία

- [1] Δ. Α. Βάρσος, Δ. Ι. Δεριζιώτης, Ι. Π. Εμμανουήλ, Μ. Π. Μαλιάκας, Α. Δ. Μελάς και Ο. Π. Ταλέλλη, *Μια Εισαγωγή στην Γραμμική Άλγεβρα*, Εκδόσεις Σοφία, 2012.
- [2] D. S. Dummit και R. M. Foote, *Abstract algebra*, third edition, Wiley, 2004.
- [3] Μ. Π. Μαλιάκας, και Ο. Π. Ταλέλλη, *Πρότυπα πάνω από Περιοχές Κυρίων Ιδεωδών και Εφαρμογές*, Εκδόσεις Σοφία, 2009.
- [4] R. P. Stanley, *Algebraic Combinatorics; Walks, Trees, Tableaux and More*, second edition, Undergraduate Texts in Mathematics, Springer, 2018.

¹Και κατ' επέκταση και τις υπόλοιπες δύο συνθήκες της Πρότασης 8.1.